



Ayudantía 4

1 Resumen

1.1 Torsión

Al derivar el vector binomial respecto a la longitud de arco, resulta una ponderación escalar del vector N :

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

Este escalar es denominado torsión, y define (en términos simples), cuánto una curva se separa del plano osculador respectivo (por ejemplo, si calculamos la torsión de un círculo, resulta 0, es decir, el círculo no se sale de su plano). Existe una ecuación que permite obtener este valor:

$$\tau(t) = \frac{r'(t) \times r''(t) \cdot r'''(t)}{|r'(t) \times r''(t)|^2}$$

1.2 Fórmulas Frenet-Serret

Las fórmulas de Frenet-Serret establecen una relación entre los conceptos vistos respecto al Triedro de Frenet, curvatura y torsión.

Sean T, N, B, κ, τ el vector tangente, el vector normal, el vector binormal, la curvatura y torsión de una curva diferenciable en función del arcoparámetro (respectivamente). Luego se cumple:

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad \frac{dN}{ds} = \tau B - \kappa T, \quad \frac{dB}{ds} = -\tau N$$

Nótese que, si la curva es plana, entonces B es constante respecto a s , y por lo tanto $\tau \equiv 0$, ya que $N \neq \mathbf{0}$. (Propuesto: Ejercicio 59, Capítulo 13.3 Stewart)

2 Ejercicios

2.1

(I1 2019-TAV) (Ayudantía pasada, solución alternativa) Para la siguiente curva de ecuación paramétrica:

$$\alpha(t) = (3t^2 + 2t + 1, t^2 - 2t + 3, 5t^2 - t + 2)$$

- Demuestre que la curva es plana.
- Determine la ecuación del plano en el que está contenida la curva.

Para demostrar que la curva es plana, basta probar que la torsión es cero para todo t . Tomando $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ se tiene que

$$\alpha'(t) = (6t + 2, 2t - 2, 10t - 1)$$

$$\alpha''(t) = (6, 2, 10)$$

$$\alpha'''(t) = (0, 0, 0)$$

Es sencillo ver que $((\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha''') = 0$ entonces $\tau(t) = ((\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha''')/|\alpha' \times \alpha''|^2 = 0$ para todo t , y luego la curva es plana. Además, como la curva es plana está contenida en el plano osculador y se tiene que el vector

$$n = \alpha'(t) \times \alpha''(t) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6t+2 & 2t-2 & 10t-1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-18, -26, 16)$$

es perpendicular al plano osculador. Entonces, la ecuación del plano en donde la curva está contenida se tiene vector normal n y pasa por el punto $\alpha(0) = (1, 3, -2)$ es

$$\begin{aligned} -18(x-1) - 26(y-3) + 16(z+2) &= 0 \\ 9x + 13y - 8z &= 61 \end{aligned}$$

2.2

(I2 2023-1) Considere $r(s)$ una curva parametrizada en longitud de arco que satisface:

$$r''(s) = \lambda(s)r(s) \quad (1)$$

donde λ es una función escalar diferenciable y tal que $\lambda \neq 0$.

a) Demuestre que se cumple:

$$(\lambda + \kappa^2)\mathbf{T} + \left(\frac{\lambda'}{\lambda}\kappa - \kappa'\right)\mathbf{N} - \kappa\tau\mathbf{B} = 0$$

Hint: Utilice la derivada de (1).

b) Suponga que la curvatura de $r(s)$ es estrictamente positiva. Utilice la parte anterior para demostrar que la curva es plana.

Notemos primero que la ecuación del enunciado es equivalente a

$$\kappa\mathbf{N} = \lambda\vec{r}'(s).$$

Derivando esto obtenemos

$$\kappa'\mathbf{N} + \kappa\mathbf{N}' = \lambda'\vec{r}'(s) + \lambda\vec{r}'' = \frac{\lambda'}{\lambda}\kappa\mathbf{N} + \lambda\mathbf{T}.$$

Utilizando Frenet-Serret tenemos que

$$\kappa'\mathbf{N} + \kappa(-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}) = \frac{\lambda'}{\lambda}\kappa\mathbf{N} + \lambda\mathbf{T}.$$

Podemos reescribir esto como

$$(\lambda + \kappa^2)\mathbf{T} + \left(\frac{\lambda'}{\lambda}\kappa - \kappa'\right)\mathbf{N} - \tau\kappa\mathbf{B} = 0.$$

De la parte anterior tenemos (tomado producto punto con $\mathbf{B}$) que $\tau\kappa = 0$. Como $\kappa \neq 0$ entonces $\tau = 0$ y la curva es plana.

2.3

(I1 2023-2) Sea $\gamma = \gamma(s)$ una curva arcoparametrizada con curvatura $\kappa = \kappa(s) > 0$ y torsión $\tau = \tau(s)$, y triedro móvil $T(s), N(s), B(s)$. Se sabe que la curva está contenida en la superficie de la esfera de radio 2 centrada en el origen. Demuestre que satisface la ecuación $\gamma(s) = \frac{-1}{\kappa}N + \frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}B$ (Hint: Recuerde que la esfera está dada por $\vec{x} \cdot \vec{x} = 4$)

Dado que la curva γ se encuentra sobre la superficie de una esfera se cumple la siguiente igualdad

$$\gamma \cdot \gamma = 4$$

Derivando la expresión anterior,

$$\begin{aligned} 2T \cdot \gamma &= 0 \\ \implies T \cdot \gamma &= 0 \end{aligned}$$

Si derivamos nuevamente

$$\begin{aligned} T' \cdot \gamma + T \cdot T &= 0 \\ \kappa N \cdot \gamma + 1 &= 0 \\ \implies N \cdot \gamma &= -\frac{1}{\kappa} \end{aligned}$$

Derivando $\kappa N \cdot \gamma = 0$

$$\begin{aligned} \kappa' N \cdot \gamma + \kappa(N' \cdot \gamma + N \cdot T) &= 0 \\ \kappa' N \cdot \gamma + \kappa(\tau B - \kappa T) \cdot \gamma &= 0 \\ \implies B \cdot \gamma &= \frac{\kappa'}{\kappa^2\tau} \end{aligned}$$

Recordemos que T, B y N son una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, por ende, γ es una combinación lineal de estos vectores, donde los pesos corresponden a los valores calculados. Por lo tanto,

$$\gamma = (T \cdot \gamma)T + (N \cdot \gamma)N + (B \cdot \gamma)B$$

$$\implies \gamma = -\frac{1}{\kappa}T + \frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}B$$